Grafische Ausgabe - CodeDraw

Einführung in die Programmierung 1

TU Wien, Wintersemester 25

Was wurde zuletzt besprochen?

- Ausgabe auf der Konsole
- String-Klasse
- Formatierte Ausgabe

Was wird in diesem Foliensatz besprochen?

- Grafische Ausgabe (CodeDraw)
- Einfache Animationen
- Debugging in CodeDraw

Was lernen Sie kennen?

- Grafiken mit CodeDraw erzeugen
- Animationen mit CodeDraw erzeugen
- Debugging von CodeDraw-Programmen

Grafische Ausgabe

In diesem Kurs – CodeDraw

- Im Rahmen von EP1 entwickelt
- Basierend auf anderen Bibliotheken für den Unterricht

Kurze Übersicht

- https://github.com/Krassnig/CodeDraw

Einführung

- https://github.com/Krassnig/CodeDraw/blob/master/INTRODUCTION.md

API

- https://krassnig.github.io/CodeDrawJavaDoc/

CodeDraw benutzen

Benutzung in IntelliJ

- CodeDraw.jar muss eingebunden werden
  - File -> Project Structure -> Libraries
- Ist bei unseren TUWEL-Projekten immer dabei

Muss bei jeder Klasse importiert werden

- Siehe nachfolgende Beispiele

Grafische Ausgabe

Eigenes Ausgabefenster

- Wird am Anfang erzeugt
- Größe wird beim Erzeugen festgelegt

Koordinatensystem

- Punkt (0, 0) befindet sich links oben (siehe Processing)
- X-Achse nach rechts
- Y-Achse nach unten

Befehle für das Zeichnen von Punkten, Linien, Kreisen etc. (siehe Beschreibung der API)

- Standardfarbe ist Schwarz

Beispiel (Einfache Figuren in CodeDraw)

```
import codedraw.*;

public class DrawTest1 {

    public static void main(String[] args) {
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
        canvas.drawSquare(100, 100, 50);
        canvas.setColor(Palette.FOREST_GREEN);
        canvas.drawCircle(200, 200, 50);
        canvas.setColor(Palette.DARK_BLUE);
        canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 50);
        canvas.show();
    }

}
```

CodeDraw-Fenster mit der Größe 400 mal 300 erzeugen

Zeichenfarbe für nachfolgende Operationen setzen

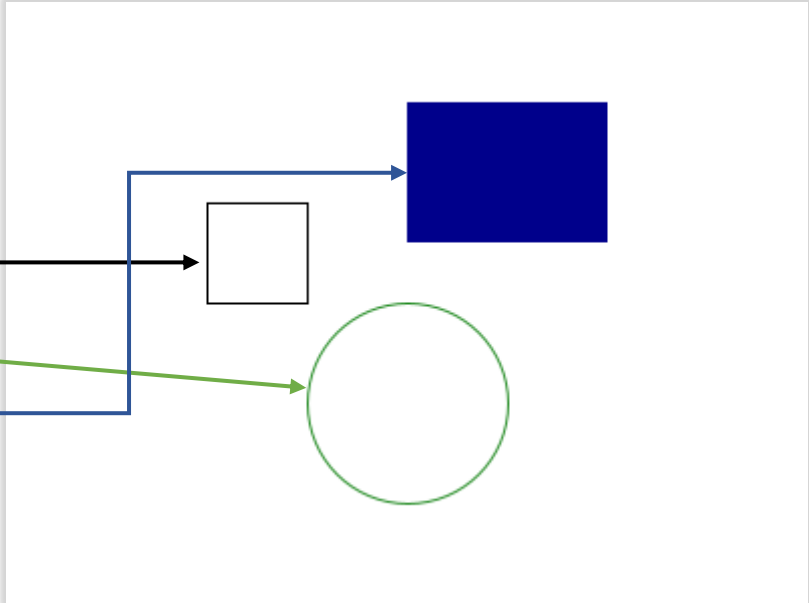
Objekt zeichnen (nicht ausgefüllt)

Objekt zeichnen (ausgefüllt)

Ergebnis anzeigen – ohne diesen Aufruf wird nichts angezeigt!

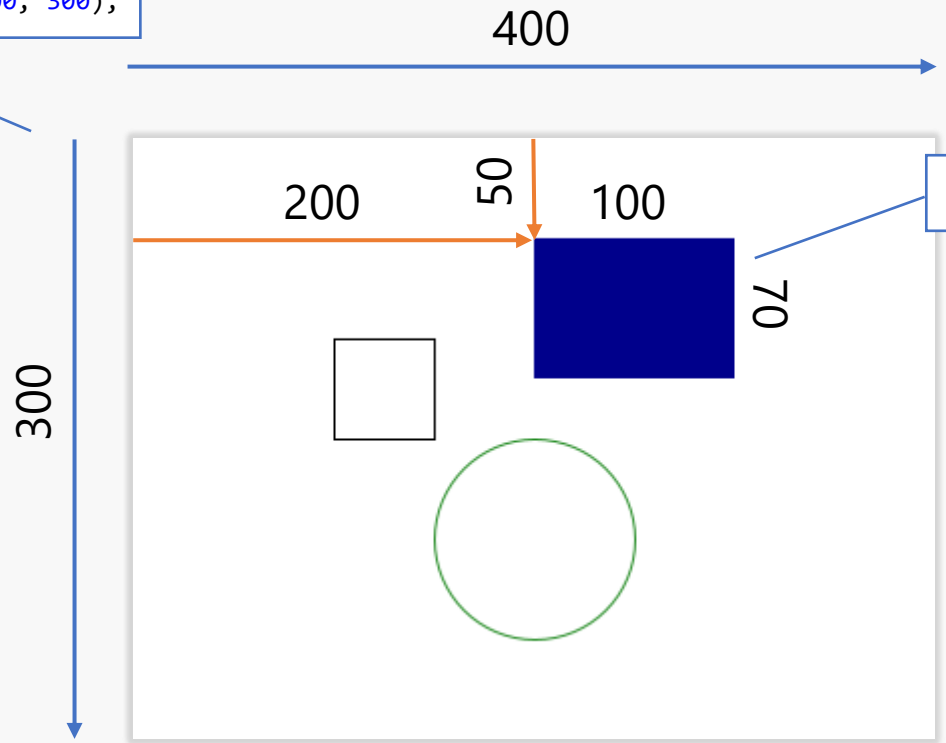
Beispiel (Ausgabe)

```java
import codedraw.*;

public class DrawTest1 {

    public static void main(String[] args) {
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
        canvas.drawSquare(100, 100, 50);
        canvas.setColor(Palette.FOREST_GREEN);
        canvas.drawCircle(200, 200, 50);
        canvas.setColor(Palette.DARK_BLUE);
        canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 70);
        canvas.show();
    }

}
```



Beispiel (Koordinatensystem)

```
CodeDraw canvas = new CodeDraw(400, 300);
```

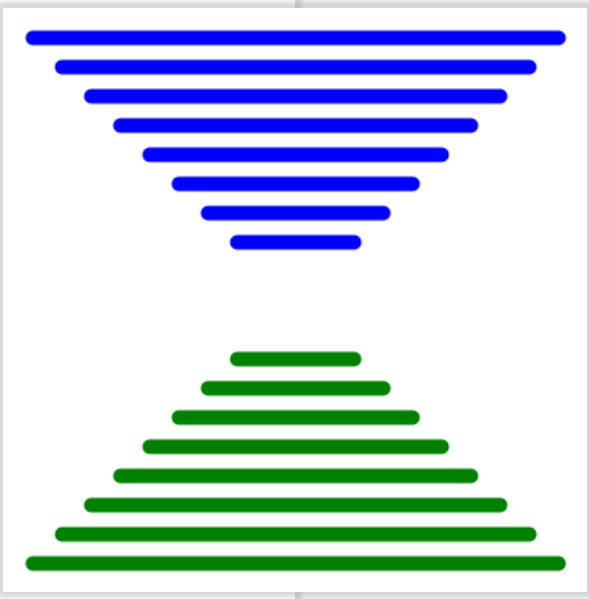



```
canvas.fillRectangle(200, 50, 100, 70);
```

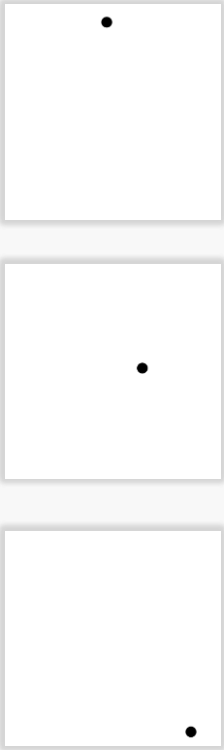
Beispiel (mit for-Schleife)

```java
import codedraw.*;

public class PatterTest {

    public static void main(String[] args) {
        int size = 400;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(size, size);
        canvas.setLineWidth(10);
        canvas.setCorner(Corner.ROUND);
        int numberOfLines = 8;
        int step = 20;
        for (int i = 1; i <= numberOfLines; i++) {
            int spacing = i * step;
            int oppositeSpacing = size - spacing;
            canvas.setColor(Palette.BLUE);
            canvas.drawLine(spacing, spacing, oppositeSpacing, spacing);
            canvas.setColor(Palette.GREEN);
            canvas.drawLine(spacing, oppositeSpacing, oppositeSpacing, oppositeSpacing);
        }
        canvas.show();
    }

}
```

Dickere Linien (Stärke 10) und abgerundete Enden der Linien



Beispiel (Animation)



```java
import codedraw.*;

public class BouncingBall {
    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 400;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(width, height);
        double rx = width / 2.0, ry = height / 3.0;
        double vx = 3.0, vy = 5.0;
        double radius = 10;
        while (!canvas.isClosed()) {
            if (rx + vx > width - radius || rx + vx < radius) {
                vx = -vx;
            }
            rx = rx + vx;
            if (ry + vy > height - radius || ry + vy < radius) {
                vy = -vy;
            }
            ry = ry + vy;
            canvas.clear();
            canvas.fillCircle(rx, ry, radius);
            canvas.show(20);
        }
    }
}
```

„Endlosschleife“

Wenn der „Rand“ (rechts bzw. links) erreicht wird, ändert sich die X-Richtung

Wenn der „Rand“ (unten bzw. oben) erreicht wird, ändert sich die Y-Richtung

Bildschirm löschen

Für 20 Millisekunden den aktuellen Zustand anzeigen

Beispiel mit Text

```java
import codedraw.*;

public class TextTest {

    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 300;
        CodeDraw canvas = new CodeDraw(width, height);
        canvas.drawText(width / 8.0, height / 6.0, "Hello");
        TextFormat format = canvas.getTextFormat();
        format.setFontSize(30);
        format.setFontName("Times New Roman");
        canvas.setColor(Palette.BLUE);
        canvas.drawText(width / 2.0, height / 6.0, "World");
        canvas.show(5000);
        for (int i = 0; i < 256; i++) {
            canvas.clear();
            canvas.setColor(Palette.fromRGB(i, 0, i));
            canvas.drawText(Math.random() * (width / 2.0), Math.random() * (height / 2.0), "Jump!");
            canvas.show(100);
        }

    }

}
```

Text „zeichnen“ (ausgeben)

Textformat-Objekt erzeugen und für die nächste Ausgabe das Format (andere Schrift, andere Schriftgröße) einstellen

Text 5 Sekunden anzeigen

Methode fromRGB in der Klasse Palette aufrufen und damit die Farbe setzen (RGB-Werte vorgeben)

Text wiederholt an anderen Positionen anzeigen

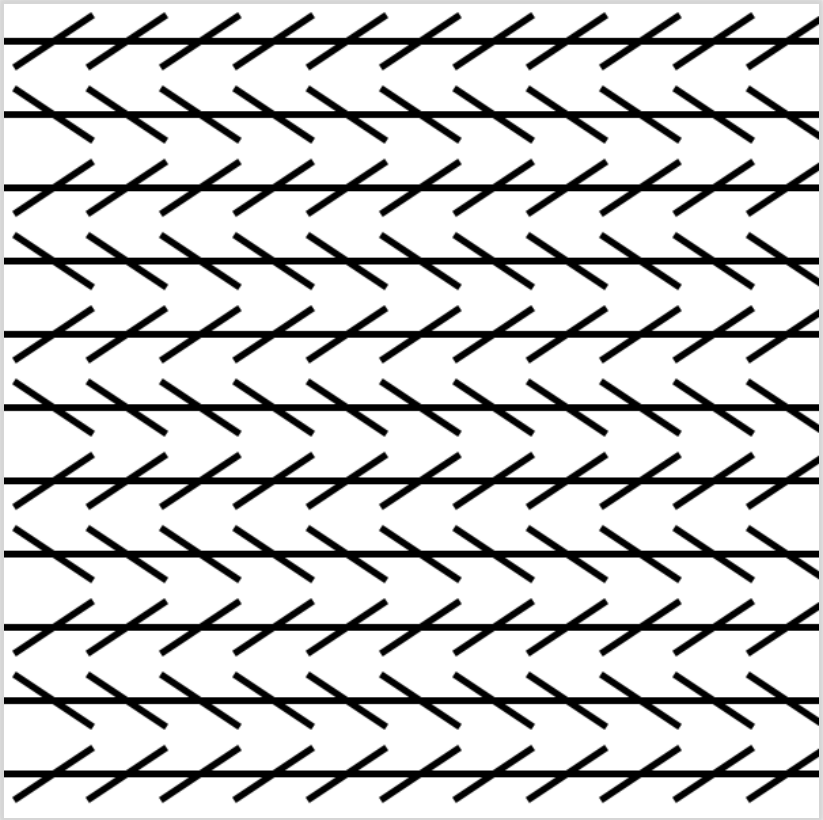
Beispiel (Optische Täuschung)

Schleifen

- Horizontale Linien zeichnen
- Pro horizontaler Linie schräge Linien zeichnen
- Mehrere Zeilen mit abwechselndem Muster zeichnen

Code in TUWEL

- Illusion.java



Debugging von CodeDraw (1)

1. Breakpoint an einer beliebigen Stelle im Code setzen
2. Mit der rechten Maustaste auf den Breakpoint klicken
3. Die Thread-Option wählen (anstelle von All)
4. Auf Make Default und dann auf Done klicken

Debugging von CodeDraw (2)

```
public class Pattern {
    public static void main(String[] args) {
        int width = 400;
        int height = 400;
        CodeDraw figure = new CodeDraw(width, height);
        figure.setInstantDraw(true);
        figure.setAlwaysOnTop(true);
        int objectWidth = 80;
        …
    }
}
```

Dadurch wird jedes Objekt (Linie etc.) sofort gezeichnet

Dadurch bleibt das Ausgabefenster beim Debuggen über dem IntelliJ-Fenster.
Für Details siehe: https://github.com/Krassnig/CodeDraw/blob/master/INTRODUCTION.md#debugging-codedraw-and-instantdraw